Exercici 3

Es vol construir un parc eòlic al Solsonès format per 10 aerogeneradors. L'empresa que els construirà està dissenyant les pales segons l'esquema següent, on x i $f(x)$ estan mesurats en metres (el dibuix no està a escala):

(A la figura: $g(x) = 8x$ i $f(x) = 2x^3$; la part ombrejada és tota la regió compresa entre les dues gràfiques.)

S'ha calculat que cadascun dels 10 aerogeneradors tindrà una potència de 100 MW. Degut a diversos factors, cadascun té una probabilitat del 10 % d'estar aturat, independentment de la resta d'aerogeneradors.

3.1. Quina és la probabilitat que s'arribi als 1 000 MW de potència total al parc? [0,75 punts]

Pista. Anomena X el nombre d'aerogeneradors en funcionament. Com que són 10 i cadascun funciona o no independentment dels altres, $X \sim B(10, p)$, on p és la probabilitat que funcioni cada aerogenerador.

- Quants aerogeneradors han de funcionar per arribar als 1 000 MW?
- Calcula la probabilitat d'aquest únic cas.

Atenció: el 10 % és la probabilitat d'estar *aturat*; la de funcionar és la complementària.

3.2. Quina és la probabilitat que la potència total del parc superi els 150 MW? [0,75 punts]

Pista. Cada aerogenerador aporta 100 MW o res.

- Tradueix «superar els 150 MW» a una condició sobre X: quin és el nombre mínim d'aerogeneradors en funcionament?
- Sumar tots els casos favorables seria llarguíssim: passa a l'esdeveniment contrari, que només té dos casos.
- Quan en funciona exactament un, pot ser qualsevol dels 10 (el coeficient binomial).

Atenció: les probabilitats del contrari són molt petites: escriu-les en notació científica i no arrodoneixis el resultat final.

3.3. Calculeu l'àrea de les pales d'un d'aquests aerogeneradors (part ombrejada al gràfic). [1 punt]

Pista. Calcula l'àrea en dos passos:

- resol $f(x) = g(x)$: els punts de tall són els límits d'integració;
- a cada interval entre dos punts de tall consecutius, calcula el valor absolut de la integral de la diferència,
$$\left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} \big(f(x) - g(x)\big)\, dx \right|,$$
i suma els resultats (recorda les unitats, m^2).

Atenció: si integres d'un extrem a l'altre d'una sola vegada, les dues regions es compensen.

Drecera: les dues funcions són senars (simètriques respecte de l'origen): calcula una sola regió i multiplica per 2.